SWAG OWNERS

Тестирование API SWAG OWNERS

Информационная система анализа CDR
на основе машинного обучения

Версия документа 1.0

Оглавление

1. Окружение и методика 4

ТС-001. Доступность приложения 5

ТС-002. Готовность БД и модели 6

ТС-003. Вход оператора 7

ТС-004. Неверный пароль 8

ТС-005. Защищённый ресурс без JWT 9

ТС-006. Профиль и единственная роль 10

ТС-007. Пагинация списка вызовов 11

ТС-008. Фильтрация по рейтингу и решению 12

ТС-009. Карточка и SHAP-вклады 13

ТС-010. Несуществующий вызов 15

ТС-011. Некорректный размер страницы 16

ТС-012. Некорректный статус разбора 17

ТС-013. Список номеров 18

ТС-014. Карточка номера 19

ТС-015. Кластеры графа 20

ТС-016. Сводка блокировок 21

ТС-017. Журнал блокировок 22

ТС-018. Статистика и полнота ML-скоринга 23

ТС-019. Важность признаков модели 24

ТС-020. Реестр загруженных файлов 27

ТС-021. Ошибки в исходных CDR 28

ТС-022. Статус фоновой задачи 29

ТС-023. Метаданные релизной модели 30

ТС-024. Одиночная оценка CDR 33

ТС-025. Невалидный CDR для модели 34

ТС-026. Получение порогов политики 35

ТС-027. Некорректные пороги политики 36

ТС-028. Отключение ручных правил 37

ТС-029. Запрет записи ручных весов 38

Сводная таблица результатов 39

Дополнительные сценарии для отдельного стенда 40

1. Окружение и методика

Проверки выполнены реальными HTTP-запросами к запущенному Docker-стенду. Время запуска (UTC): 2026-10-15T20:01:01.384323+00:00. Для повторения используйте запросы, тела и ожидаемые результаты из разделов ниже; базовая автоматическая проверка доступна через python3 scripts/smoke.py.

Стенд: PostgreSQL 16, FastAPI, CatBoost 1.2.8, релизная модель v2, схема ml_operator_v1. Данные: 1 889 441 валидный уникальный CDR, 364 отклонённые строки. Все описанные ниже 29 случаев выполнены и прошли.

Переменная	Значение / источник
baseUrl	http://localhost:8080
operatorEmail	OPERATOR_EMAIL из .env
operatorPassword	OPERATOR_PASSWORD из .env
operatorToken	access_token из POST /api/auth/login
callId	id первого элемента GET /api/calls
numberId	id первого элемента GET /api/numbers
modelVersion	model_sha256 из GET /api/ml/model

Для защищённых запросов устанавливается Authorization: Bearer {{operatorToken}}. Тела приведены в JSON. Фактический JWT и пароль исключены из отчёта. Большие ответы сокращены: списки до первого элемента, SHAP до двух вкладов; сами проверки выполнялись по полному ответу.

Проверки успешной новой загрузки, пересчёта, смены пароля и доставки письма не включены в этот HTTP-прогон. Полный импорт и пересчёт проверены отдельно; в конце приведены дополнительные воспроизводимые сценарии.

TC-001. Доступность приложения

ID: TC-001. Приоритет: высокий. Серьёзность: критическая.

Предусловия: сервисы запущены, модель загружена, исходный набор импортирован; токен не требуется / намеренно не передаётся.

Шаг 1. Отправить запрос:

```
GET {{baseUrl}}/health
```

Ожидаемый результат: HTTP 200; содержимое соответствует назначению теста.

Фактический результат: HTTP 200; проверка пройдена. Время запроса 0.005 с.

Фрагмент фактического ответа


```
{
 "status": "ok",
 "app": "SWAG OWNERS Antifraud API",
 "version": "0.2.0"
}
```

TC-002. Готовность БД и модели

ID: TC-002. Приоритет: высокий. Серьёзность: критическая.

Предусловия: сервисы запущены, модель загружена, исходный набор импортирован; токен не требуется / намеренно не передаётся.

Шаг 1. Отправить запрос:

```
GET {{baseUrl}}/health/db
```

Ожидаемый результат: HTTP 200; содержимое соответствует назначению теста.

Фактический результат: HTTP 200; проверка пройдена. Время запроса 0.002 с.

Фрагмент фактического ответа


```
{
 "status": "ok",
 "db": "reachable",
 "schema": "ml_operator_v1",
 "engine": "catboost",
 "model_version": "d970eda9ed33a3485d4334808496ed91d387e15034af640ff51ccc59945a052b"
}
```

TC-003. Вход оператора

ID: TC-003. Приоритет: высокий. Серьёзность: критическая.

Предусловия: сервисы запущены, модель загружена, исходный набор импортирован; токен не требуется / намеренно не передаётся.

Шаг 1. Отправить запрос:

```
POST {{baseUrl}}/api/auth/login
```

Шаг 2. Передать тело:

```
{
 "email": "{{operatorEmail}}",
 "password": "{{operatorPassword}}"
}
```

Ожидаемый результат: HTTP 200; содержимое соответствует назначению теста.

Фактический результат: HTTP 200; проверка пройдена. Время запроса 0.18 с.

Фрагмент фактического ответа

```
{
 "access_token": "<JWT скрыт>",
 "token_type": "bearer",
 "expires_in": 43200
}
```

TC-004. Неверный пароль

ID: TC-004. Приоритет: высокий. Серьёзность: критическая.

Предусловия: сервисы запущены, модель загружена, исходный набор импортирован; токен не требуется / намеренно не передаётся.

Шаг 1. Отправить запрос:

```
POST {{baseUrl}}/api/auth/login
```

Шаг 2. Передать тело:

```
{
 "email": "admin@example.com",
 "password": "invalid-test-password"
}
```

Ожидаемый результат: HTTP 401; содержимое соответствует назначению теста.

Фактический результат: HTTP 401; проверка пройдена. Время запроса 0.173 с.

Фрагмент фактического ответа

```
{
 "detail": "Неверный email или пароль"
}
```

TC-005. Защищённый ресурс без JWT

ID: TC-005. Приоритет: средний. Серьёзность: значительная.

Предусловия: сервисы запущены, модель загружена, исходный набор импортирован; токен не требуется / намеренно не передаётся.

Шаг 1. Отправить запрос:

```
GET {{baseUrl}}/api/calls
```

Ожидаемый результат: HTTP 401; содержимое соответствует назначению теста.

Фактический результат: HTTP 401; проверка пройдена. Время запроса 0.002 с.

Фрагмент фактического ответа


```
{
 "detail": "Not authenticated"
}
```

TC-006. Профиль и единственная роль

ID: TC-006. Приоритет: высокий. Серьёзность: критическая.

Предусловия: сервисы запущены, модель загружена, исходный набор импортирован; оператор авторизован.

Шаг 1. Отправить запрос:

```
GET {{baseUrl}}/api/auth/me
```

```
Authorization: Bearer {{operatorToken}}
```

Ожидаемый результат: HTTP 200; содержимое соответствует назначению теста.

Фактический результат: HTTP 200; проверка пройдена. Время запроса 0.003 с.

Фрагмент фактического ответа


```
{
 "id": 1,
 "email": "admin@example.com",
 "role": "operator",
 "full_name": "Оператор"
}
```

TC-007. Пагинация списка вызовов

ID: TC-007. Приоритет: средний. Серьёзность: значительная.

Предусловия: сервисы запущены, модель загружена, исходный набор импортирован; оператор авторизован.

Шаг 1. Отправить запрос:

```
GET {{baseUrl}}/api/calls?limit=2
```

```
Authorization: Bearer {{operatorToken}}
```

Ожидаемый результат: HTTP 200; содержимое соответствует назначению теста.

Фактический результат: HTTP 200; проверка пройдена. Время запроса 1.745 с.

Фрагмент фактического ответа


```
{
 "items": [
 {
 "id": 1870205,
 "caller": "0254086038",
 "callee": "8103046934",
 "forward": null,
 "type": "02",
 "imsi": "250011966944309",
 "cdr_file_id": 1,
 "started_at": "2026-10-05T21:21:24+03:00",
 "duration_sec": 10,
 "direction": "incoming",
 "connection_type": "mobile",
 "time_bucket": "evening",
 "source_country": "RU",
 "source_operator": "025",
 "foreign_origin": false,
 "hung_up_first_second": false,
 "is_valid": true,
 "invalid_reason": null,
 "number_ref": 160725,
 "number_label": "0254086038",
 "counterpart": "8103046934",
 "risk_score": 100,
 "decision": "auto_blocked",
 "review_status": "pending",
 "assigned_to": null,
 "reviewed_by": null,
 "reviewed_at": null,
 "review_note": null,
 "risk_factors": [],
 "probability": 0.9971375124820386,
 "model_version": "d970eda9ed33a3485d4334808496ed91d387e15034af640ff51ccc59945a052b",
 "explanation": null
 }
 ],
 "next_cursor": "eyJvZmZzZXQiOjJ9",
 "has_more": true,
 "offset": 0
}
```

TC-008. Фильтрация по рейтингу и решению

ID: TC-008. Приоритет: средний. Серьёзность: значительная.

Предусловия: сервисы запущены, модель загружена, исходный набор импортирован; оператор авторизован.

Шаг 1. Отправить запрос:

```
GET {{baseUrl}}/api/calls?min_score=70&decision=auto_blocked&limit=5
```

```
Authorization: Bearer {{operatorToken}}
```

Ожидаемый результат: HTTP 200; содержимое соответствует назначению теста.

Фактический результат: HTTP 200; проверка пройдена. Время запроса 0.346 с.

Фрагмент фактического ответа


```
{
 "items": [
 {
 "id": 1870205,
 "caller": "0254086038",
 "callee": "8103046934",
 "forward": null,
 "type": "02",
 "imsi": "250011966944309",
 "cdr_file_id": 1,
 "started_at": "2026-10-05T21:21:24+03:00",
 "duration_sec": 10,
 "direction": "incoming",
 "connection_type": "mobile",
 "time_bucket": "evening",
 "source_country": "RU",
 "source_operator": "025",
 "foreign_origin": false,
 "hung_up_first_second": false,
 "is_valid": true,
 "invalid_reason": null,
 "number_ref": 160725,
 "number_label": "0254086038",
 "counterpart": "8103046934",
 "risk_score": 100,
 "decision": "auto_blocked",
 "review_status": "pending",
 "assigned_to": null,
 "reviewed_by": null,
 "reviewed_at": null,
 "review_note": null,
 "risk_factors": [],
 "probability": 0.9971375124820386,
 "model_version": "d970eda9ed33a3485d4334808496ed91d387e15034af640ff51ccc59945a052b",
 "explanation": null
 }
 ],
 "next_cursor": "eyJvZmZzZXQiOjV9",
 "has_more": true,
 "offset": 0
}
```


Проверяется каждый возвращённый элемент: risk_score ≥ 70 и decision=auto_blocked; список непустой.

TC-009. Карточка и SHAP-вклады

ID: TC-009. Приоритет: средний. Серьёзность: значительная.

Предусловия: сервисы запущены, модель загружена, исходный набор импортирован; оператор авторизован.

Шаг 1. Отправить запрос:

```
GET {{baseUrl}}/api/calls/1870205
```

```
Authorization: Bearer {{operatorToken}}
```

Ожидаемый результат: HTTP 200; содержимое соответствует назначению теста.

Фактический результат: HTTP 200; проверка пройдена. Время запроса 0.017 с.

Фрагмент фактического ответа


```
{
 "id": 1870205,
 "caller": "0254086038",
 "callee": "8103046934",
 "forward": null,
 "type": "02",
 "imsi": "250011966944309",
 "cdr_file_id": 1,
 "started_at": "2026-10-05T21:21:24+03:00",
 "duration_sec": 10,
 "direction": "incoming",
 "connection_type": "mobile",
 "time_bucket": "evening",
 "source_country": "RU",
 "source_operator": "025",
 "foreign_origin": false,
 "hung_up_first_second": false,
 "is_valid": true,
 "invalid_reason": null,
 "number_ref": 160725,
 "number_label": "0254086038",
 "counterpart": "8103046934",
 "risk_score": 100,
 "decision": "auto_blocked",
 "review_status": "pending",
 "assigned_to": null,
 "reviewed_by": null,
 "reviewed_at": null,
 "review_note": null,
 "risk_factors": [],
 "probability": 0.9971375124820386,
 "model_version": "d970eda9ed33a3485d4334808496ed91d387e15034af640ff51ccc59945a052b",
 "explanation": {
 "base_log_odds": -4.459453211231461,
 "contribution_unit": "log_odds",
 "factors": [
 {
 "feature": "caller_calls_24h",
 "contribution": 5.442652685947919,
 "label": "Вызовов за сутки",
 "value": 769.0
 },
 {
 "feature": "history_calls",
 "contribution": 1.9045074324687965,
 "label": "Вызовов за час",
 "value": 688.0
 }
 ]
 }
}
```


Дополнительные утверждения: ровно 44 вклада; sigmoid(база + сумма всех вкладов) совпадает с probability с точностью 1e-8.

TC-010. Несуществующий вызов

ID: TC-010. Приоритет: средний. Серьёзность: значительная.

Предусловия: сервисы запущены, модель загружена, исходный набор импортирован; оператор авторизован.

Шаг 1. Отправить запрос:

```
GET {{baseUrl}}/api/calls/9223372036854775807
```

```
Authorization: Bearer {{operatorToken}}
```

Ожидаемый результат: HTTP 404; содержимое соответствует назначению теста.

Фактический результат: HTTP 404; проверка пройдена. Время запроса 0.004 с.

Фрагмент фактического ответа


```
{
 "detail": "Вызов не найден"
}
```

TC-011. Некорректный размер страницы

ID: TC-011. Приоритет: средний. Серьёзность: значительная.

Предусловия: сервисы запущены, модель загружена, исходный набор импортирован; оператор авторизован.

Шаг 1. Отправить запрос:

```
GET {{baseUrl}}/api/calls?limit=0
```

```
Authorization: Bearer {{operatorToken}}
```

Ожидаемый результат: HTTP 422; содержимое соответствует назначению теста.

Фактический результат: HTTP 422; проверка пройдена. Время запроса 0.003 с.

Фрагмент фактического ответа


```
{
 "detail": [
 {
 "type": "greater_than_equal",
 "loc": [
 "query",
 "limit"
 ],
 "msg": "Input should be greater than or equal to 1",
 "input": "0",
 "ctx": {
 "ge": 1
 }
 }
 ]
}
```

TC-012. Некорректный статус разбора

ID: TC-012. Приоритет: средний. Серьёзность: значительная.

Предусловия: сервисы запущены, модель загружена, исходный набор импортирован; оператор авторизован.

Шаг 1. Отправить запрос:

```
PATCH {{baseUrl}}/api/calls/1870205
```

```
Authorization: Bearer {{operatorToken}}
```

Шаг 2. Передать тело:

```
{
 "review_status": "not_a_status"
}
```

Ожидаемый результат: HTTP 422; содержимое соответствует назначению теста.

Фактический результат: HTTP 422; проверка пройдена. Время запроса 0.004 с.

Фрагмент фактического ответа

```
{
 "detail": "Неизвестный статус разбора"
}
```

TC-013. Список номеров

ID: TC-013. Приоритет: средний. Серьёзность: значительная.

Предусловия: сервисы запущены, модель загружена, исходный набор импортирован; оператор авторизован.

Шаг 1. Отправить запрос:

```
GET {{baseUrl}}/api/numbers?limit=2
```

```
Authorization: Bearer {{operatorToken}}
```

Ожидаемый результат: HTTP 200; содержимое соответствует назначению теста.

Фактический результат: HTTP 200; проверка пройдена. Время запроса 0.158 с.

Фрагмент фактического ответа


```
{
 "items": [
 {
 "id": 325185,
 "number": "0273499594",
 "subscriber": "IMSI •••6964",
 "region": "Альфа-027",
 "operator": "Альфа-027",
 "kind": "mobile",
 "is_valid": true,
 "invalid_reason": null,
 "has_incoming": false,
 "has_outgoing": true,
 "has_forwarded": false,
 "has_fan_pattern": false,
 "fan_group": null,
 "total_calls": 732,
 "outgoing_calls": 732,
 "calls_per_hour": 534,
 "unique_counterparts": 732,
 "region_reach": 1,
 "short_call_share": 0.4699,
 "unanswered_share": 0.2514,
 "numbers_per_subscriber": 1,
 "max_risk_score": 100,
 "avg_risk_score": 98.9,
 "window_days": 5,
 "first_seen": "2026-10-03T16:41:58+03:00",
 "last_seen": "2026-10-03T17:48:45+03:00"
 }
 ],
 "next_cursor": "eyJvZmZzZXQiOjJ9",
 "has_more": true,
 "offset": 0
}
```

TC-014. Карточка номера

ID: TC-014. Приоритет: средний. Серьёзность: значительная.

Предусловия: сервисы запущены, модель загружена, исходный набор импортирован; оператор авторизован.

Шаг 1. Отправить запрос:

```
GET {{baseUrl}}/api/numbers/325185
```

```
Authorization: Bearer {{operatorToken}}
```

Ожидаемый результат: HTTP 200; содержимое соответствует назначению теста.

Фактический результат: HTTP 200; проверка пройдена. Время запроса 0.011 с.

Фрагмент фактического ответа


```
{
 "id": 325185,
 "number": "0273499594",
 "subscriber": "IMSI •••6964",
 "region": "Альфа-027",
 "operator": "Альфа-027",
 "kind": "mobile",
 "is_valid": true,
 "invalid_reason": null,
 "has_incoming": false,
 "has_outgoing": true,
 "has_forwarded": false,
 "has_fan_pattern": false,
 "fan_group": null,
 "total_calls": 732,
 "outgoing_calls": 732,
 "calls_per_hour": 534,
 "unique_counterparts": 732,
 "region_reach": 1,
 "short_call_share": 0.4699,
 "unanswered_share": 0.2514,
 "numbers_per_subscriber": 1,
 "max_risk_score": 100,
 "avg_risk_score": 98.9,
 "window_days": 5,
 "first_seen": "2026-10-03T16:41:58+03:00",
 "last_seen": "2026-10-03T17:48:45+03:00"
}
```

TC-015. Кластеры графа

ID: TC-015. Приоритет: средний. Серьёзность: значительная.

Предусловия: сервисы запущены, модель загружена, исходный набор импортирован; оператор авторизован.

Шаг 1. Отправить запрос:

```
GET {{baseUrl}}/api/graph/clusters?limit=2
```

```
Authorization: Bearer {{operatorToken}}
```

Ожидаемый результат: HTTP 200; содержимое соответствует назначению теста.

Фактический результат: HTTP 200; проверка пройдена. Время запроса 0.004 с.

Фрагмент фактического ответа


```
{
 "items": [
 {
 "id": 1,
 "label": "Beep #1",
 "pattern": "fan",
 "risk_level": "high",
 "template": "Группа из 4 номеров, доля коротких вызовов 78%, целей обзвона 39, регионов 12.",
 "number_count": 4,
 "target_count": 39,
 "overlap_share": 0.5667,
 "numbers": [
 "4990786747",
 "4995828197",
 "8422900969",
 "8923205464"
 ],
 "regions": [
 "025",
 "026",
 "027",
 "200",
 "210",
 "214",
 "499",
 "810",
 "834",
 "842",
 "892",
 "899"
 ]
 }
 ],
 "next_cursor": null,
 "has_more": false,
 "offset": 0
}
```

TC-016. Сводка блокировок

ID: TC-016. Приоритет: средний. Серьёзность: значительная.

Предусловия: сервисы запущены, модель загружена, исходный набор импортирован; оператор авторизован.

Шаг 1. Отправить запрос:

```
GET {{baseUrl}}/api/blocks/summary
```

```
Authorization: Bearer {{operatorToken}}
```

Ожидаемый результат: HTTP 200; содержимое соответствует назначению теста.

Фактический результат: HTTP 200; проверка пройдена. Время запроса 0.868 с.

Фрагмент фактического ответа


```
{
 "blocked": 181370,
 "blocked_numbers": 3350,
 "confirmed": 0,
 "falsePositive": 0,
 "missed": 0,
 "pending": 181370
}
```

TC-017. Журнал блокировок

ID: TC-017. Приоритет: средний. Серьёзность: значительная.

Предусловия: сервисы запущены, модель загружена, исходный набор импортирован; оператор авторизован.

Шаг 1. Отправить запрос:

```
GET {{baseUrl}}/api/blocks?limit=2
```

```
Authorization: Bearer {{operatorToken}}
```

Ожидаемый результат: HTTP 200; содержимое соответствует назначению теста.

Фактический результат: HTTP 200; проверка пройдена. Время запроса 0.014 с.

Фрагмент фактического ответа


```
{
 "items": [
 {
 "id": 1889562,
 "caller": "0261662425",
 "callee": "8347962976",
 "forward": null,
 "type": "01",
 "imsi": null,
 "cdr_file_id": 1,
 "started_at": "2026-10-05T23:59:50+03:00",
 "duration_sec": 0,
 "direction": "outgoing",
 "connection_type": "mobile",
 "time_bucket": "evening",
 "source_country": "RU",
 "source_operator": "026",
 "foreign_origin": false,
 "hung_up_first_second": true,
 "is_valid": true,
 "invalid_reason": null,
 "number_ref": 6000,
 "number_label": "0261662425",
 "counterpart": "8347962976",
 "risk_score": 79,
 "decision": "auto_blocked",
 "review_status": "pending",
 "assigned_to": null,
 "reviewed_by": null,
 "reviewed_at": null,
 "review_note": null,
 "risk_factors": [],
 "probability": 0.7890758460158895,
 "model_version": "d970eda9ed33a3485d4334808496ed91d387e15034af640ff51ccc59945a052b",
 "explanation": null
 }
 ],
 "next_cursor": "eyJvZmZzZXQiOjJ9",
 "has_more": true,
 "offset": 0
}
```

TC-018. Статистика и полнота ML-скоринга

ID: TC-018. Приоритет: средний. Серьёзность: значительная.

Предусловия: сервисы запущены, модель загружена, исходный набор импортирован; оператор авторизован.

Шаг 1. Отправить запрос:

```
GET {{baseUrl}}/api/stats/summary
```

```
Authorization: Bearer {{operatorToken}}
```

Ожидаемый результат: HTTP 200; содержимое соответствует назначению теста.

Фактический результат: HTTP 200; проверка пройдена. Время запроса 0.833 с.

Фрагмент фактического ответа


```
{
 "calls_total": 1889441,
 "calls_blocked": 181370,
 "calls_review": 52604,
 "calls_allow": 1655467,
 "calls_unscored": 0,
 "rows_invalid": 364,
 "rows_duplicate": 169,
 "rows_total": 1889974,
 "files": 1,
 "numbers_total": 362585,
 "numbers_in_fans": 4,
 "numbers_blocked": 3350,
 "clusters": 1,
 "reviews_pending": 233974,
 "period_from": "2026-10-01T00:00:00+03:00",
 "period_to": "2026-10-05T23:59:59+03:00",
 "avg_risk_score": 12.15
}
```


Дополнительные утверждения: calls_total=1 889 441 и calls_unscored=0.

TC-019. Важность признаков модели

ID: TC-019. Приоритет: средний. Серьёзность: значительная.

Предусловия: сервисы запущены, модель загружена, исходный набор импортирован; оператор авторизован.

Шаг 1. Отправить запрос:

```
GET {{baseUrl}}/api/stats/factors
```

```
Authorization: Bearer {{operatorToken}}
```

Ожидаемый результат: HTTP 200; содержимое соответствует назначению теста.

Фактический результат: HTTP 200; проверка пройдена. Время запроса 0.003 с.

Фрагмент фактического ответа


```
{
 "rows": [
 {
 "code": "caller_calls_24h",
 "label": "Вызовов за сутки",
 "group": "model",
 "calls": 31.22,
 "points": 31.22
 },
 {
 "code": "weekday",
 "label": "День недели",
 "group": "model",
 "calls": 18.49,
 "points": 18.49
 },
 {
 "code": "hour",
 "label": "Час начала",
 "group": "model",
 "calls": 11.27,
 "points": 11.27
 },
 {
 "code": "caller_unique_share_24h",
 "label": "Доля уникальных адресатов",
 "group": "model",
 "calls": 6.63,
 "points": 6.63
 },
 {
 "code": "caller_active_hours_24h",
 "label": "Активных часов",
 "group": "model",
 "calls": 4.99,
 "points": 4.99
 },
 {
 "code": "caller_night_share_24h",
 "label": "Доля ночных за сутки",
 "group": "model",
 "calls": 4.86,
 "points": 4.86
 },
 {
 "code": "history_duration_std",
 "label": "Разброс длительности",
 "group": "model",
 "calls": 4.81,
 "points": 4.81
 },
 {
 "code": "history_calls",
 "label": "Вызовов за час",
 "group": "model",
 "calls": 4.71,
 "points": 4.71
 },
 {
 "code": "caller_business_share_24h",
 "label": "Доля в рабочее время",
 "group": "model",
 "calls": 2.73,
 "points": 2.73
```

```
},
{
"code": "history_regions",
"label": "Префиксов адресатов за час",
"group": "model",
"calls": 1.99,
"points": 1.99
},
{
"code": "history_incoming",
"label": "Входящих за час",
"group": "model",
"calls": 1.63,
"points": 1.63
},
{
"code": "caller_duration_6_20_share_24h",
"label": "Доля уведомлений 6–20 секунд",
"group": "model",
"calls": 1.15,
"points": 1.15
},
{
"code": "caller_peak_hour_share_24h",
"label": "Концентрация в пиковом часу",
"group": "model",
"calls": 1.03,
"points": 1.03
},
{
"code": "source_group",
"label": "Сеть источника",
"group": "m
```

… (фрагмент ответа; сокращённый результат — в JSON-журнале)

TC-020. Реестр загруженных файлов

ID: TC-020. Приоритет: средний. Серьёзность: значительная.

Предусловия: сервисы запущены, модель загружена, исходный набор импортирован; оператор авторизован.

Шаг 1. Отправить запрос:

```
GET {{baseUrl}}/api/cdr/files?limit=2
```

```
Authorization: Bearer {{operatorToken}}
```

Ожидаемый результат: HTTP 200; содержимое соответствует назначению теста.

Фактический результат: HTTP 200; проверка пройдена. Время запроса 0.004 с.

Фрагмент фактического ответа


```
{
 "items": [
 {
 "id": 1,
 "filename": "marked_dataset.csv",
 "source": "directory",
 "status": "loaded",
 "loaded_at": "2026-10-15T15:08:24.385630+03:00",
 "rows_total": 1889974,
 "rows_valid": 1889441,
 "rows_duplicate": 169,
 "rows_invalid": 364
 }
 ],
 "total": 1,
 "next_cursor": null,
 "has_more": false,
 "offset": 0
}
```

TC-021. Ошибки в исходных CDR

ID: TC-021. Приоритет: средний. Серьёзность: значительная.

Предусловия: сервисы запущены, модель загружена, исходный набор импортирован; оператор авторизован.

Шаг 1. Отправить запрос:

```
GET {{baseUrl}}/api/cdr/invalid?limit=2
```

```
Authorization: Bearer {{operatorToken}}
```

Ожидаемый результат: HTTP 200; содержимое соответствует назначению теста.

Фактический результат: HTTP 200; проверка пройдена. Время запроса 0.005 с.

Фрагмент фактического ответа


```
{
 "items": [
 {
 "id": 364,
 "cdr_file_id": 1,
 "filename": "marked_dataset.csv",
 "row_num": 1884559,
 "raw_line": "01;25001;8998914751;8994548115;20261005230242;0;",
 "reason": "IMSI указан для типа 01",
 "error_code": "imsi_not_allowed",
 "fields_found": 7,
 "created_at": "2026-10-15T15:08:24.385630+03:00"
 }
 ],
 "total": 364,
 "next_cursor": "eyJvZmZzZXQiOjJ9",
 "has_more": true,
 "offset": 0
}
```

TC-022. Статус фоновой задачи

ID: TC-022. Приоритет: средний. Серьёзность: значительная.

Предусловия: сервисы запущены, модель загружена, исходный набор импортирован; оператор авторизован.

Шаг 1. Отправить запрос:

```
GET {{baseUrl}}/api/cdr/jobs/current
```

```
Authorization: Bearer {{operatorToken}}
```

Ожидаемый результат: HTTP 200; содержимое соответствует назначению теста.

Фактический результат: HTTP 200; проверка пройдена. Время запроса 0.003 с.

Фрагмент фактического ответа


```
{
 "running": false,
 "stage": null,
 "started_at": null,
 "finished_at": null,
 "result": null,
 "error": null,
 "pending": false,
 "pending_load": false
}
```

TC-023. Метаданные релизной модели

ID: TC-023. Приоритет: высокий. Серьёзность: критическая.

Предусловия: сервисы запущены, модель загружена, исходный набор импортирован; оператор авторизован.

Шаг 1. Отправить запрос:

```
GET {{baseUrl}}/api/ml/model
```

```
Authorization: Bearer {{operatorToken}}
```

Ожидаемый результат: HTTP 200; содержимое соответствует назначению теста.

Фактический результат: HTTP 200; проверка пройдена. Время запроса 0.003 с.

Фрагмент фактического ответа


```
{
 "engine": "catboost",
 "feature_version": 2,
 "features": [
 "type",
 "source_group",
 "destination_group",
 "duration",
 "hour",
 "weekday",
 "is_night",
 "is_short",
 "is_unanswered",
 "is_forwarded",
 "has_imsi",
 "cross_operator",
 "history_calls",
 "history_unique_targets",
 "history_regions",
 "history_short_share",
 "history_unanswered_share",
 "history_mean_duration",
 "history_duration_std",
 "history_incoming",
 "history_reciprocal_share",
 "history_pair_calls",
 "history_reverse_pair_calls",
 "seconds_since_previous",
 "imsi_number_count",
 "imsi_active_calls",
 "caller_imsi_count_24h",
 "caller_active_calls",
 "caller_other_imsi_active",
 "caller_calls_24h",
 "caller_normal_share_24h",
 "caller_night_share_24h",
 "caller_business_share_24h",
 "caller_unique_share_24h",
 "caller_active_hours_24h",
 "caller_peak_hour_share_24h",
 "caller_adjacent_step_share_24h",
 "target_step_is_one",
 "caller_forward_destination_count_24h",
 "forward_destination_source_count_24h",
 "forward_destination_normal_share_24h",
 "victim_short_city_sources_2h",
 "victim_previous_long_calls_2h",
 "caller_duration_6_20_share_24h"
 ],
 "categorical_features": [
 "type",
 "source_group",
 "destination_group"
 ],
 "config": {
 "iterations": 600,
 "depth": 6,
 "learning_rate": 0.05,
 "random_seed": 42,
 "thread_count": 4,
 "test_fraction": 0.2,
 "validation_fraction": 0.2,
 "early_stopping_rounds": 60,
 "max_false_positive_rate": 0.01,
```

```
"review_threshold": 40,
"window_seconds": 3600
},
"block_threshold": 63,
"created_at": "2026-10-15T11:13:37.279485+00:00",
"catboost_version": "1.2.8",
"label_sources": [
"hackathon_rules_user"
],
"split_strategy": "chronological; strictly past metadata; unlabelled rows excluded from targets",
"splits": {
"train": {
"rows": 1143111,
"from": "20261001000000",
"to": "20261004000233"
},
"validation": {
"rows": 347002
… (фрагмент ответа; сокращённый результат — в JSON-журнале)
```

TC-024. Одиночная оценка CDR

ID: TC-024. Приоритет: высокий. Серьёзность: критическая.

Предусловия: сервисы запущены, модель загружена, исходный набор импортирован; оператор авторизован.

Шаг 1. Отправить запрос:

```
POST {{baseUrl}}/api/ml/score
```

```
Authorization: Bearer {{operatorToken}}
```

Шаг 2. Передать тело:

```
{
 "cdr_line": "02;250011234567890;0261234567;8991234567;20241014120000;120;",
 "explain": true
}
```

Ожидаемый результат: HTTP 200; содержимое соответствует назначению теста.

Фактический результат: HTTP 200; проверка пройдена. Время запроса 0.026 с.

Фрагмент фактического ответа


```
{
 "row_hash": "6821be423eb2ddd0c87634508da005d0e27276ef02f20adce3f281204d2edb6a",
 "probability": 0.004244103960558447,
 "risk_score": 0,
 "status": "legitimate",
 "explanation": {
 "base_log_odds": -4.459453211231461,
 "contribution_unit": "log_odds",
 "factors": [
 {
 "feature": "weekday",
 "contribution": 0.8016305896260904
 },
 {
 "feature": "caller_calls_24h",
 "contribution": -0.665494483916164
 }
 ]
 },
 "model_created_at": "2026-10-15T11:13:37.279485+00:00",
 "label_sources": [
 "hackathon_rules_user"
 ]
}
```

TC-025. Невалидный CDR для модели

ID: TC-025. Приоритет: высокий. Серьёзность: критическая.

Предусловия: сервисы запущены, модель загружена, исходный набор импортирован; оператор авторизован.

Шаг 1. Отправить запрос:

```
POST {{baseUrl}}/api/ml/score
```

```
Authorization: Bearer {{operatorToken}}
```

Шаг 2. Передать тело:

```
{
 "cdr_line": "bad;line",
 "explain": false
}
```

Ожидаемый результат: HTTP 422; содержимое соответствует назначению теста.

Фактический результат: HTTP 422; проверка пройдена. Время запроса 0.003 с.

Фрагмент фактического ответа

```
{
 "detail": "Неверное число полей: ожидалось 7, найдено 2"
}
```

TC-026. Получение порогов политики

ID: TC-026. Приоритет: высокий. Серьёзность: критическая.

Предусловия: сервисы запущены, модель загружена, исходный набор импортирован; оператор авторизован.

Шаг 1. Отправить запрос:

```
GET {{baseUrl}}/api/policy
```

```
Authorization: Bearer {{operatorToken}}
```

Ожидаемый результат: HTTP 200; содержимое соответствует назначению теста.

Фактический результат: HTTP 200; проверка пройдена. Время запроса 0.002 с.

Фрагмент фактического ответа


```
{
 "name": "Базовая политика",
 "review_threshold": 40,
 "auto_block_threshold": 70,
 "auto_block_enabled": true,
 "false_block_cost": 1500,
 "missed_fraud_cost": 12000,
 "updated_by": "admin@example.com"
}
```

TC-027. Некорректные пороги политики

ID: TC-027. Приоритет: высокий. Серьёзность: критическая.

Предусловия: сервисы запущены, модель загружена, исходный набор импортирован; оператор авторизован.

Шаг 1. Отправить запрос:

```
PUT {{baseUrl}}/api/policy
```

```
Authorization: Bearer {{operatorToken}}
```

Шаг 2. Передать тело:

```
{
 "review_threshold": 90,
 "auto_block_threshold": 40
}
```

Ожидаемый результат: HTTP 422; содержимое соответствует назначению теста.

Фактический результат: HTTP 422; проверка пройдена. Время запроса 0.002 с.

Фрагмент фактического ответа


```
{
 "detail": [
 {
 "type": "value_error",
 "loc": [
 "body"
 ],
 "msg": "Value error, Порог проверки должен быть ниже порога автоблокировки",
 "input": {
 "review_threshold": 90,
 "auto_block_threshold": 40
 },
 "ctx": {
 "error": {}
 }
 }
 ]
}
```

TC-028. Отключение ручных правил

ID: TC-028. Приоритет: высокий. Серьёзность: критическая.

Предусловия: сервисы запущены, модель загружена, исходный набор импортирован; оператор авторизован.

Шаг 1. Отправить запрос:

```
GET {{baseUrl}}/api/rules
```

```
Authorization: Bearer {{operatorToken}}
```

Ожидаемый результат: HTTP 200; содержимое соответствует назначению теста.

Фактический результат: HTTP 200; проверка пройдена. Время запроса 0.002 с.

Фрагмент фактического ответа

```
[]
```

TC-029. Запрет записи ручных весов

ID: TC-029. Приоритет: высокий. Серьёзность: критическая.

Предусловия: сервисы запущены, модель загружена, исходный набор импортирован; оператор авторизован.

Шаг 1. Отправить запрос:

```
PUT {{baseUrl}}/api/rules
```

```
Authorization: Bearer {{operatorToken}}
```

Шаг 2. Передать тело:

```
{
 "items": [
 {
 "code": "test_rule",
 "label": "Тест",
 "group": "call",
 "base_points": 10,
 "weight": 1,
 "enabled": true
 }
 ]
}
```

Ожидаемый результат: HTTP 409; содержимое соответствует назначению теста.

Фактический результат: HTTP 409; проверка пройдена. Время запроса 0.002 с.

Фрагмент фактического ответа

```
{
 "detail": "Скоринг выполняет обученная модель. Веса меняются обучением; доступны пороги политики."
}
```

Сводная таблица результатов

ID	Название	HTTP	Время, с	Статус
TC-001	Доступность приложения	200	0.005	Пройден
TC-002	Готовность БД и модели	200	0.002	Пройден
TC-003	Вход оператора	200	0.18	Пройден
TC-004	Неверный пароль	401	0.173	Пройден
TC-005	Защищённый ресурс без JWT	401	0.002	Пройден
TC-006	Профиль и единственная роль	200	0.003	Пройден
TC-007	Пагинация списка вызовов	200	1.745	Пройден
TC-008	Фильтрация по рейтингу и решению	200	0.346	Пройден
TC-009	Карточка и SHAP-вклады	200	0.017	Пройден
TC-010	Несуществующий вызов	404	0.004	Пройден
TC-011	Некорректный размер страницы	422	0.003	Пройден
TC-012	Некорректный статус разбора	422	0.004	Пройден
TC-013	Список номеров	200	0.158	Пройден
TC-014	Карточка номера	200	0.011	Пройден
TC-015	Кластеры графа	200	0.004	Пройден
TC-016	Сводка блокировок	200	0.868	Пройден
TC-017	Журнал блокировок	200	0.014	Пройден
TC-018	Статистика и полнота ML-скоринга	200	0.833	Пройден
TC-019	Важность признаков модели	200	0.003	Пройден
TC-020	Реестр загруженных файлов	200	0.004	Пройден
TC-021	Ошибки в исходных CDR	200	0.005	Пройден
TC-022	Статус фоновой задачи	200	0.003	Пройден
TC-023	Метаданные релизной модели	200	0.003	Пройден
TC-024	Одиночная оценка CDR	200	0.026	Пройден
TC-025	Невалидный CDR для модели	422	0.003	Пройден
TC-026	Получение порогов политики	200	0.002	Пройден
TC-027	Некорректные пороги политики	422	0.002	Пройден
TC-028	Отключение ручных правил	200	0.002	Пройден
TC-029	Запрет записи ручных весов	409	0.002	Пройден

Итого: 29 пройдено, 0 провалено. Результат описывает этот запуск на указанном стенде, а не гарантирует поведение при произвольных данных.

Дополнительные сценарии для отдельного стенда

Сценарий	Шаги	Ожидаемый результат
Новый CDR	POST /api/cdr/upload с multipart file; затем GET /api/cdr/jobs/current	201, status=loaded; после running=false — отсутствие error и сохранённое ML-решение
Повторный файл	Повторить загрузку того же файла	201, status=skipped_duplicate; число CDR не растёт
Пересчёт	POST /api/rescore; дождаться завершения через jobs/current	202, затем новые computed_at; ручные разборы сохраняются
Смена пароля	POST /api/auth/change-password, затем вход с новым паролем	Новый пароль принят, старый не подходит
Сброс пароля	Настроить SMTP; forgot-password → письмо → reset-password	Токен одноразовый; просроченный отклоняется
Повреждённая модель	Запустить отдельный backend с неверной контрольной суммой	Ошибка загрузки модели; возврата к ручным правилам нет

Эти строки являются планом дополнительных проверок, а не результатами текущего HTTP-прогона.